

Technologická + Fyzická vrstva

ArchiMate a TOGAF



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je technologická vrstva v ArchiMate a čo modeluje?
2. Čo predstavuje prvok Node v ArchiMate?
3. Aký je rozdiel medzi Node a Device?
4. Čo reprezentuje System Software v technologickej vrstve?
5. Na čo slúži Technology Interface?
6. Aký je rozdiel medzi Path a Communication Network?
7. Čo je Technology Service a aký má význam?
8. Aký je rozdiel medzi Technology Function a Technology Process?
9. Čo reprezentuje prvok Artifact v ArchiMate?
10. Aký je význam fyzických prvkov ako Equipment a Facility?

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.vita.sk Port 443

VITA 500 Internal Server Error

Používateľ **riaditel@itacademy.sk** vytvoril túto žiadosť dňa Dnes 09:12

Skryť podrobnosti

Detailný popis

Dobrý deň.

Klienti nám hlásia, že sa nevedia vzdelávať na portáli www.vita.sk že máme výpadok servera 500.

Viete sa prosím na to pozrieť?

500 Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at Home Port 443

Názov servera

VITA VPS

Stav

WAITING FOR SUPPORT

- Oznámenia sú zapnuté
- Eskalovať
- Vyriešiť úlohu
- Zrušiť požiadavku

Typ žiadosti

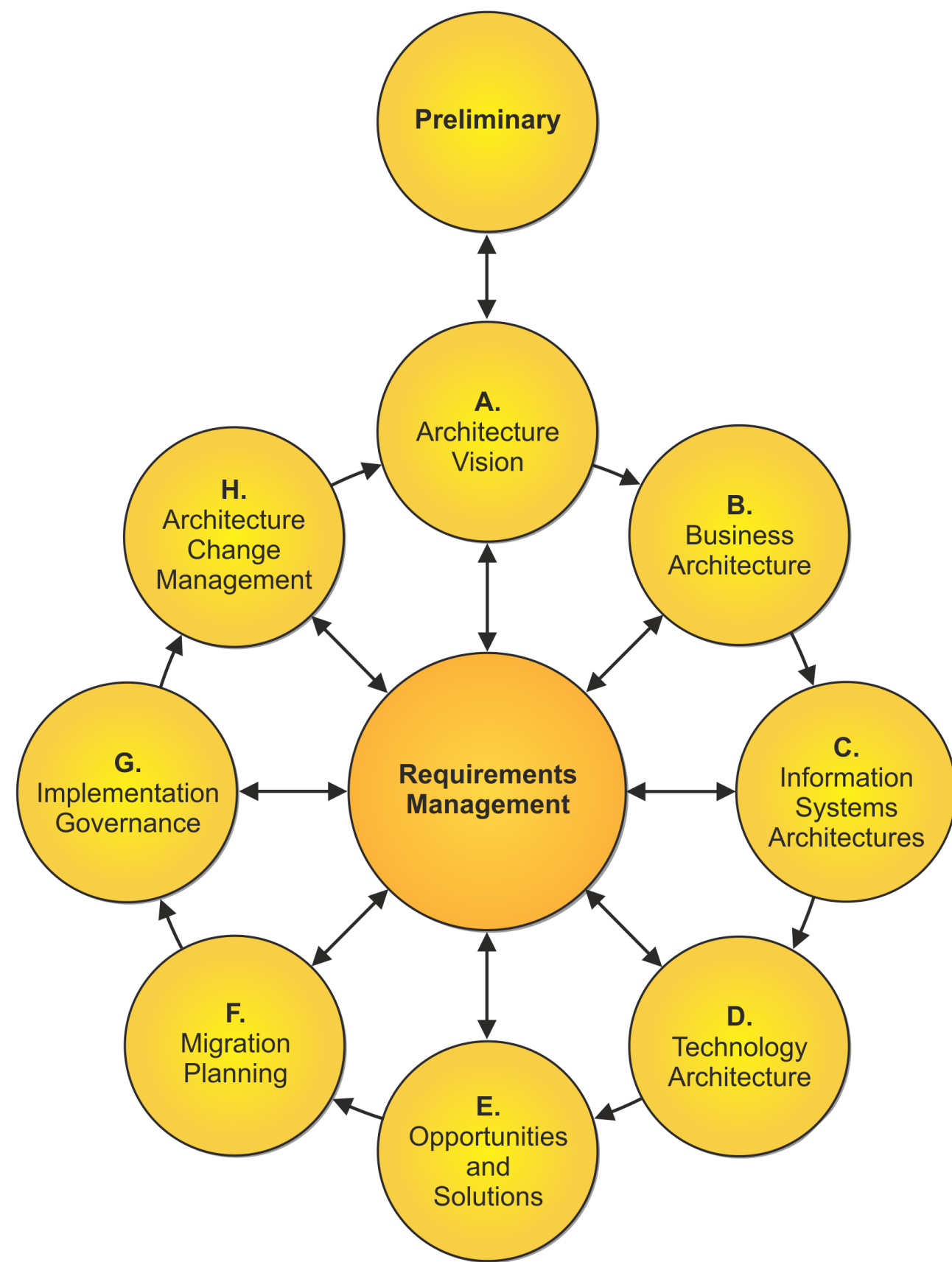
Nahlásiť systémový problém

Zdieľať s

- riaditel@itacademy.sk
Autor
- xreiterm
- Zdieľať

TOGAF

ADM



ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

7. Strategy Layer

8. Business Layer

9. Application Layer

10. Technology Layer

10.1. Technology Layer Metamodel

10.2. Active Structure Elements

10.2.1. Node

10.2.2. Device

10.2.3. System Software

10.2.4. Technology Collaboration

10.2.5. Technology Interface

10.2.6. Path

10.2.7. Communication Network

10.2.8. Example

10.3. Behavior Elements

10.3.1. Technology Function

10.3.2. Technology Process

10.3.3. Technology Interaction

10.3.4. Technology Event

10.3.5. Technology Service

10.3.6. Example

10.4. Passive Structure Elements

10.4.1. Artifact

10.4.2. Example

10.5. Physical Elements Metamodel

10.6. Physical Active Structure Elements

10.6.1. Equipment

10.6.2. Facility

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

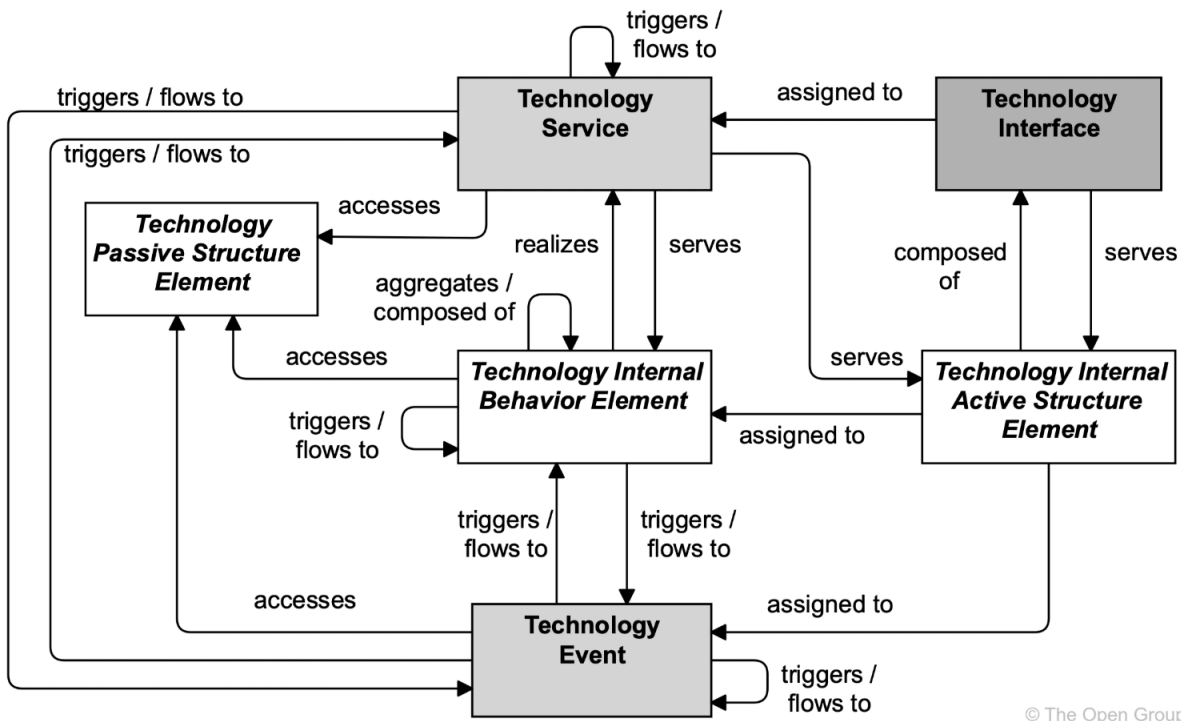
10. Technology Layer

The Technology Layer elements are typically used to model the Technology Architecture of the enterprise, describing the structure and behavior of the technology infrastructure of the enterprise.

The physical elements are an extension to the Technology Layer for modeling the physical world. They only include active and passive structure elements; no specific physical behavior elements are defined. Physical technology elements can be combined with other technology elements (such as device) and be part of the same node, to model an integrated piece of operational and information technology.

10.1. Technology Layer Metamodel

[Figure 82](#) gives an overview of the Technology Layer elements and their relationships. Whenever applicable, inspiration is drawn from the analogy with the Business and Application Layers. In the following sections, several more elements will be introduced.

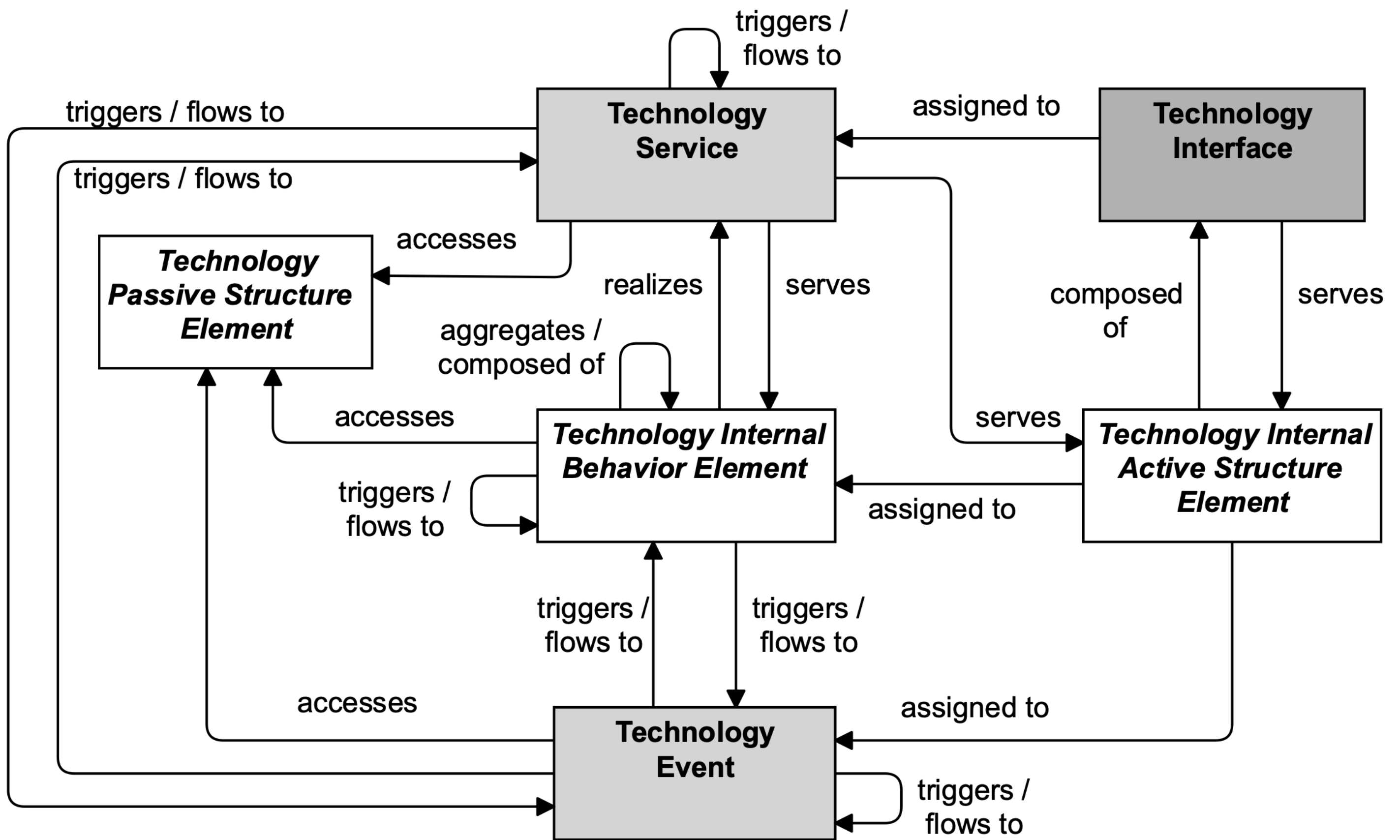


© The Open Group

Figure 82. Technology Layer Metamodel

NOTE

This figure does not show all permitted relationships; every element in the language can have composition, aggregation, and specialization relationships with elements of the same type. Furthermore, there are



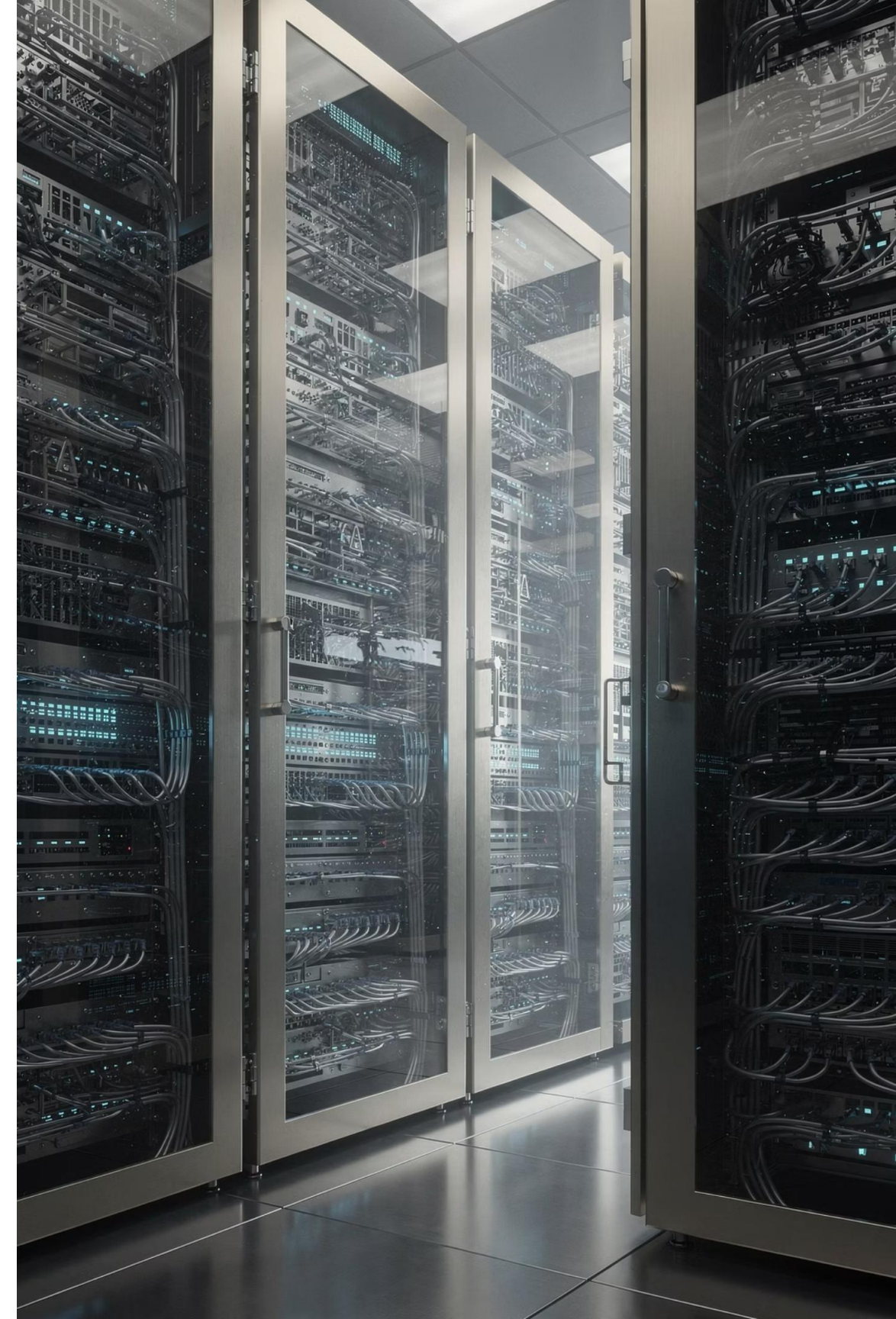
Úloha technologickej vrstvy

- Modeluje **infraštruktúru podniku** t.j. všetky technické komponenty potrebné na prevádzku aplikácií a služieb.
- Zahŕňa hardvér, systémový softvér, siete a technologické služby.

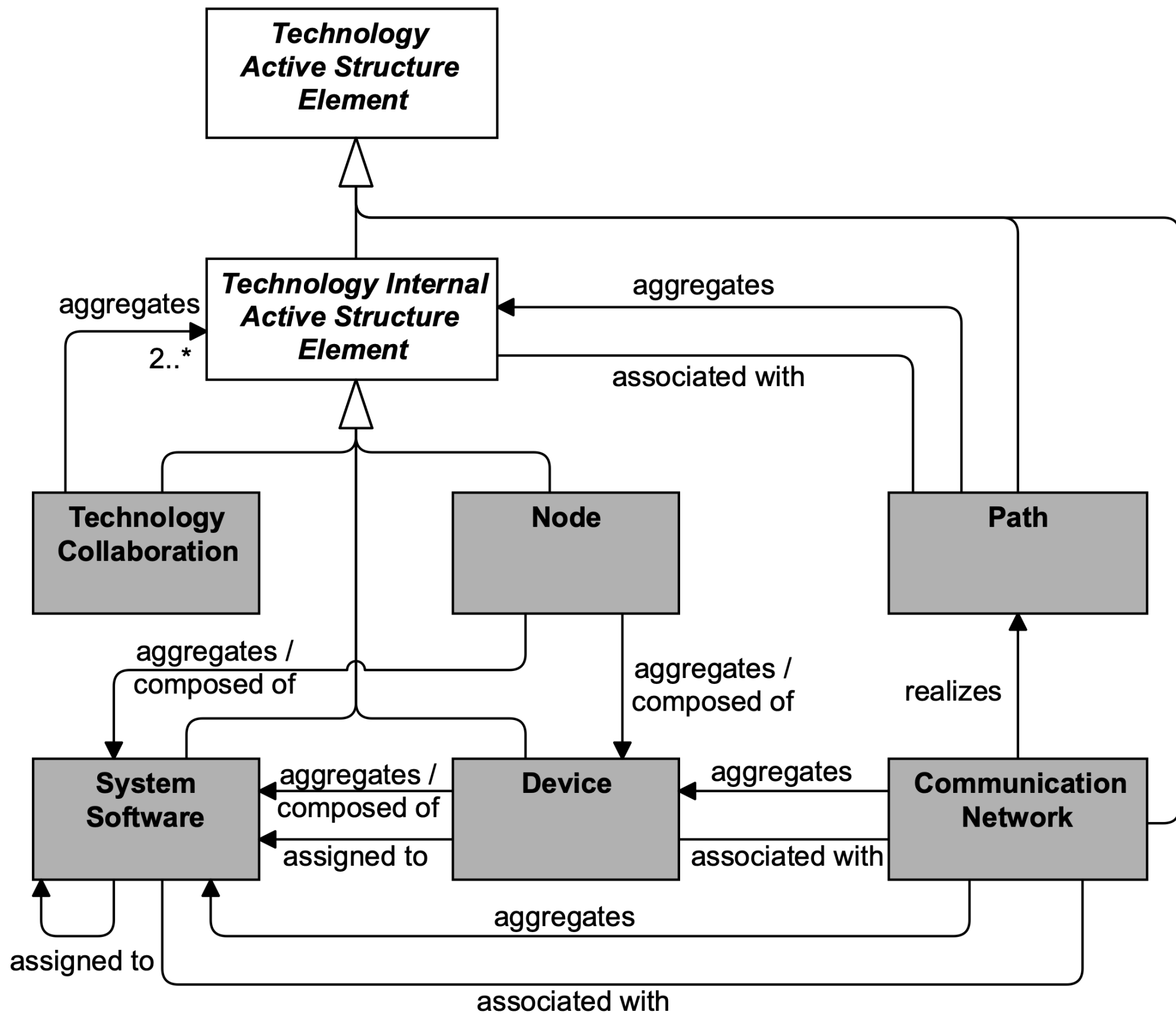
❏ Podľa špecifikácie ArchiMate technologická vrstva opisuje štruktúru a správanie technologickej infraštruktúry organizácie.

Kľúčové otázky

- Na akej infraštruktúre bežia aplikácie?
- Ako sú komponenty prepojené?
- Aké služby poskytuje infraštruktúra?



Prehľad Aktívne Štrukturálne Elementy



Aktívne štruktúrne prvky



Node

Základný stavebný prvok – výpočtový alebo fyzický zdroj hostujúci aplikácie.

Príklad: aplikačný server alebo cloudová platforma.



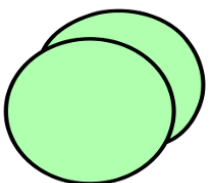
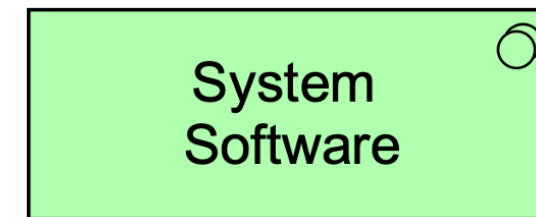
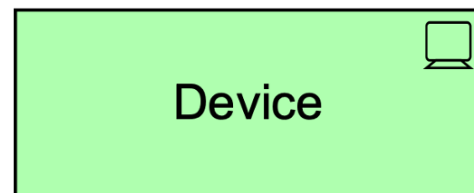
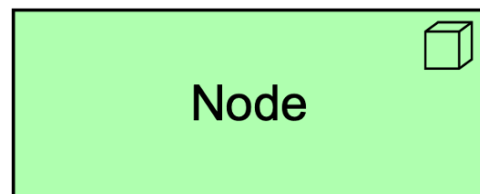
Device

Fyzický hardvér – servery, notebooky, sieťové prvky. Môže byť aj virtualizovaný, čo je kľúčové pri cloudových architektúrach.



System Software

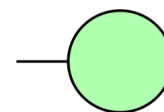
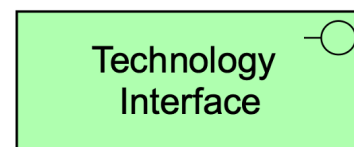
Vytvára runtime prostredie: operačné systémy, databázové systémy, aplikačné servery. Zabezpečuje vykonávanie aplikácií.



Aktívne prvky: Rozhrania a siete

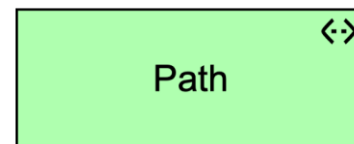
Technology Interface

Definuje kontrakt medzi poskytovateľom a konzumentom služby vrátane **protokolov** a **dátových formátov**. Predstavuje spôsob, akým sú technologické služby dostupné.



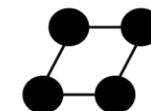
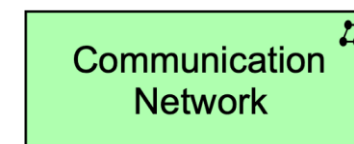
Path

Predstavuje **logické spojenie** medzi komponentmi. Modeluje **logiku komunikácie** – **nie fyzickú realizáciu**.



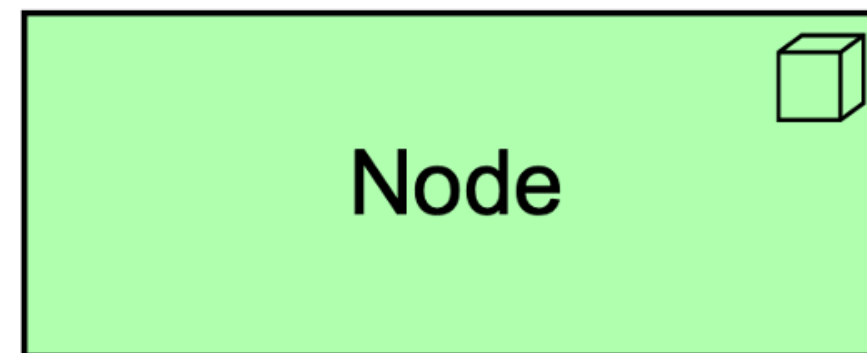
Communication Network

Predstavuje **fyzickú realizáciu** spojenia. Zatiaľ čo Path modeluje logiku, Network modeluje **fyzickú implementáciu komunikácie**.



Uzol (Node)

- Predstavuje **výpočtový** alebo **fyzický zdroj**, ktorý **hostuje**, **spracováva** alebo **interaguje** s **inými výpočtovými** alebo **fyzickými zdrojmi**.
- Je **aktívny štruktúrny element**, ktoré **vykonáva technologické správanie** a **zabezpečuje vykonávanie**, **ukladanie** a **spracovanie artefaktov** alebo **materiálov**.
- Napríklad sa používajú na **modelovanie aplikačných platforiem**, ktoré sú v **rámci TOGAF** definované ako **kolekcia technologických komponentov hardvéru** a **softvéru poskytujúcich služby** na **podporu aplikácií**.
- **Uzly môžu byť navzájom prepojené pomocou path** a **môžu byť priradené k artefaktu**, čím **modelujeme**, že **daný artefakt je na node nasadený**.
- **Názov** by mal byť **ideálne podstatné meno** a **môže pozostávať z viacerých poduzlov**.



Uzol (Node)

Application Server
Aplikačný server
AS

Database Server
Databázový server
DBMS

Web Server
Webový server
WS

File Server
Súborový server
FS

Mail Server
Poštový server
MS

Virtual Machine
Virtuálny server
VM/VS

**Cloud Compute
Instance CCI**
Cloudová výpočtová
inštancia

Application Platform
Aplikačná platforma
AP

JEE Application Server
JEE aplikačný server

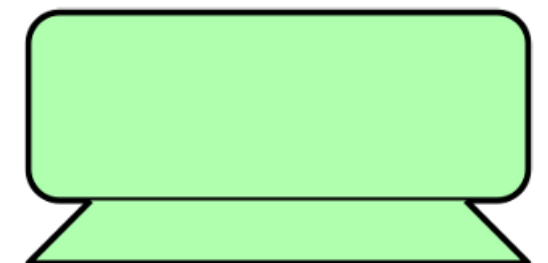
Database Platform
Databázová platforma

Container Host
Hostiteľ kontajnerov

Edge Computing Node
Edge výpočtový uzol

Zariadenie (Device)

- Predstavuje **fyzický IT zdroj**, na ktorom je **možné uložiť** alebo **nasadiť systémový softvér** a **artefakty na spustenie**.
- **Fyzický IT zdroj s procesorovou kapacitou**. Zvyčajne sa používa na modelovanie **hardvérových systémov**, ako sú **sálové počítače**, **počítače**, **smartfóny** alebo **smerovače**. Môže sa tiež použiť na modelovanie **virtualizovaného hardvéru**, napr. **v prostredí IaaS**.
- Zariadenia sú **zvyčajne súčasťou uzla spolu so systémovým softvérom**. Zariadenia môžu byť zložené, t. j. pozostávať z podzariadení.
- **Názov** zariadenia by mal byť **prednostne podstatné meno odkazujúce na typ hardvéru** napr. IBM System mainframe.



Zariadenie (Device)

Dell PowerEdge R740
Server Dell PowerEdge

HPE ProLiant DL380 Gen10
Server HPE ProLiant

IBM z15 Mainframe
Mainframe IBM z15

Cisco ISR 4331 Router
Smerovač Cisco ISR

Cisco Catalyst 9300 Switch
Sieťový prepínač
Cisco Catalyst

Juniper SRX300 Firewall
Firewall Juniper SRX300

NetApp AFF A220 Storage
Diskové pole NetApp

Dell EMC Unity XT 480
Úložný systém Dell EMC

Synology DS920+ NAS
Sieťové úložisko Synology

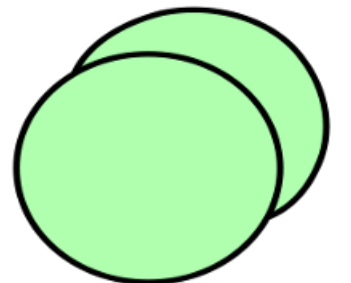
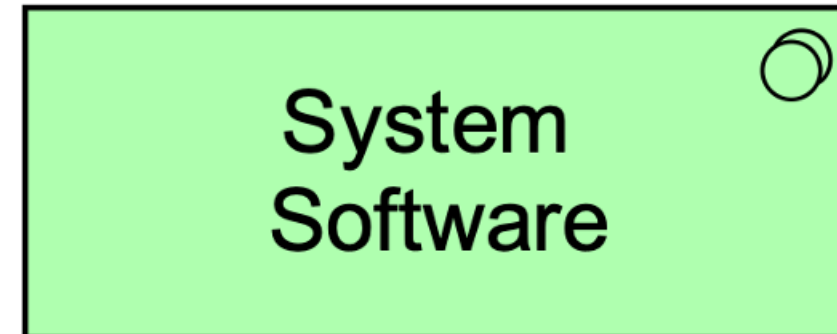
Supermicro SuperServer
SYS-1029U
Server Supermicro

Lenovo ThinkSystem SR650
Server Lenovo

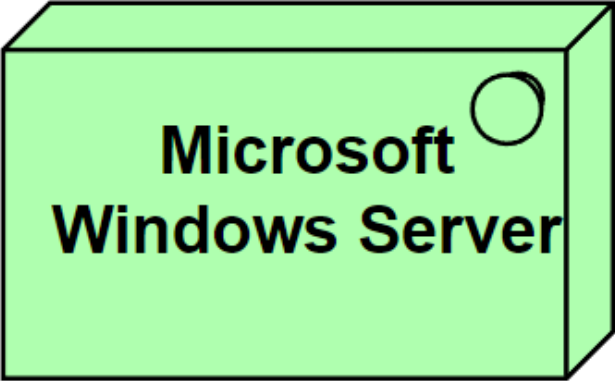
VMware ESXi Host
(napr. na Dell serveri)
Virtualizovaný hostiteľ
(VMware ESXi)

System Software

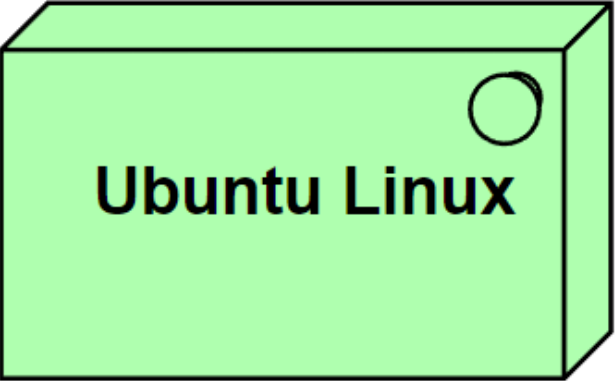
- Predstavuje **softvér**, ktorý **poskytuje** alebo **prispeva** k **prostrediu na ukladanie, spúšťanie a používanie softvéru** alebo **údajov nasadených v ňom**.
- Používa sa na **modelovanie softvérového prostredia**, v ktorom **bežia artefakty**.
- Môže to byť **operačný systém, aplikačný server JEE, databázový systém** alebo **nástroj na riadenie pracovných postupov**. Systémový softvér sa môže použiť **aj na reprezentáciu komunikačného middleware**.
- Zvyčajne sa **kombinuje so zariadením reprezentujúcim hardvérové prostredie** a **vytvára všeobecný uzol**.
- **Názov** by mal byť prednostne **podstatné meno odkazujúce na typ prostredia vykonávania** napr. Jakarta/JEE server.



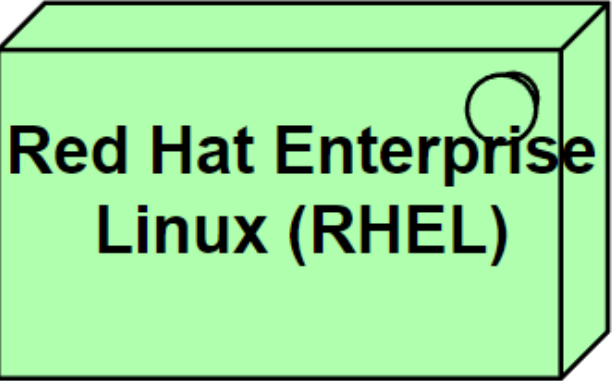
System Software



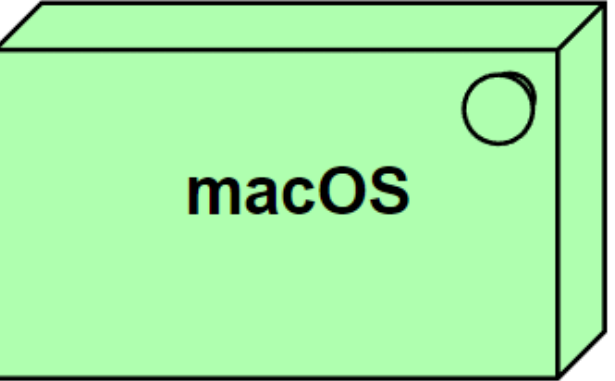
**Microsoft
Windows Server**



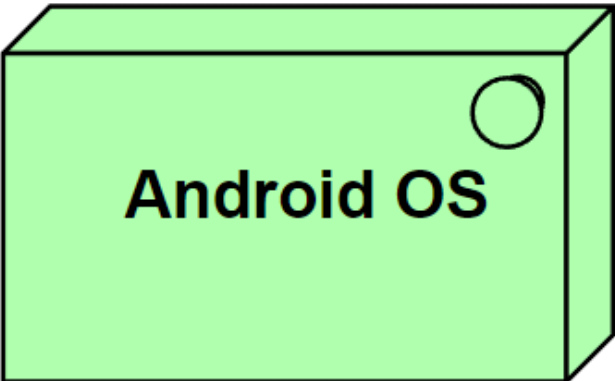
Ubuntu Linux



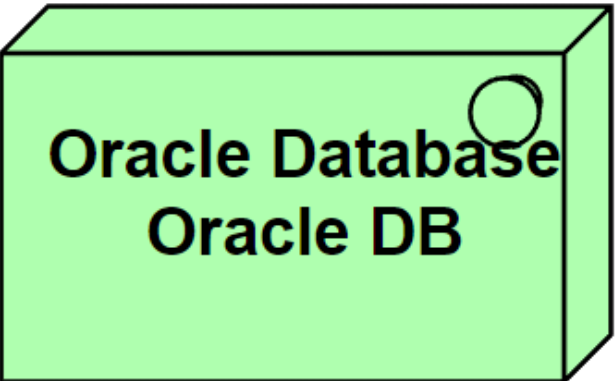
**Red Hat Enterprise
Linux (RHEL)**



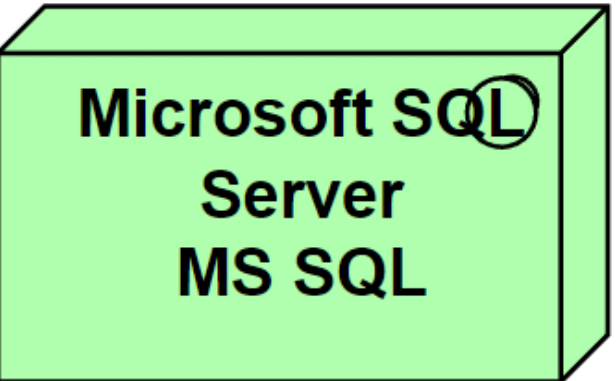
macOS



Android OS



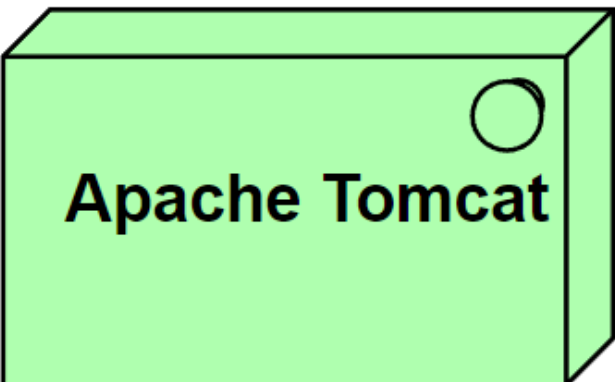
**Oracle Database
Oracle DB**



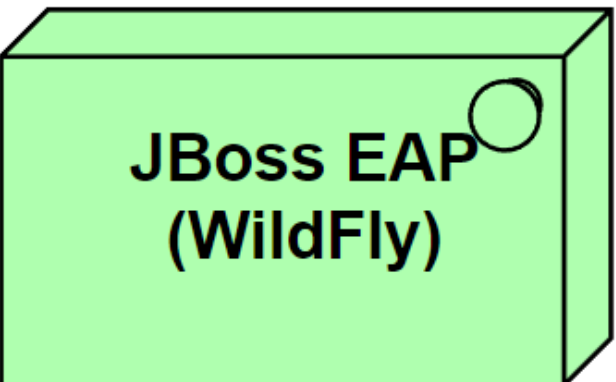
**Microsoft SQL
Server
MS SQL**



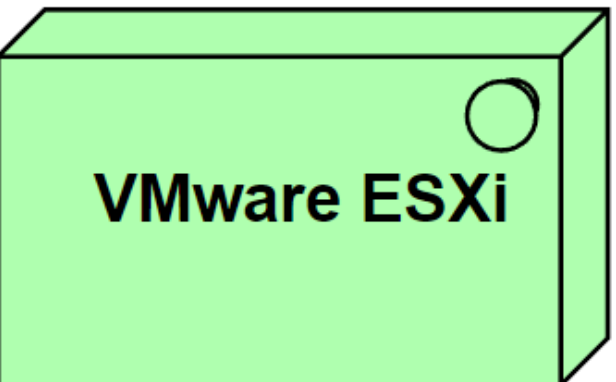
PostgreSQL



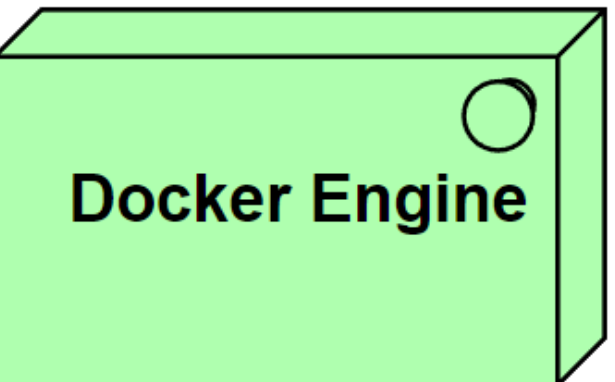
Apache Tomcat



**JBoss EAP
(WildFly)**



VMware ESXi



Docker Engine

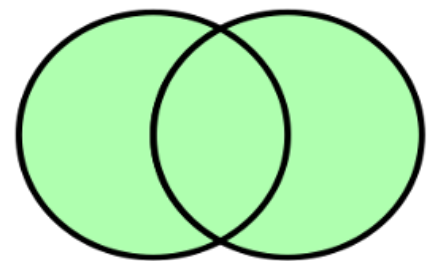
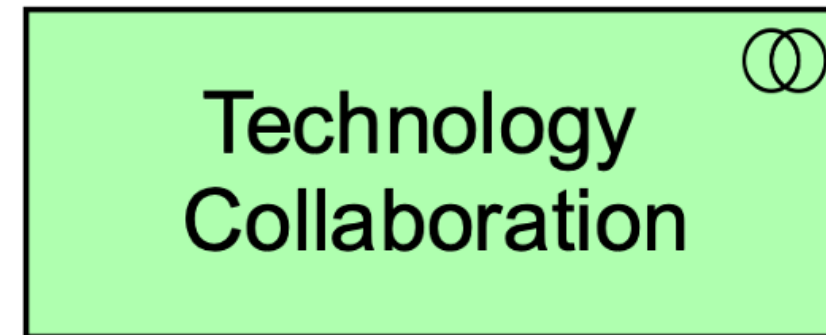
Technolog. spolupráca

Definícia

- Agregát 2 alebo viacerých interných prvkov aktívnej štruktúry, ktoré spolupracujú na vykonávaní **kolektívneho technologického správania**.
- Správanie spolupráce sa modeluje pomocou technologickej interakcie.

Kľúčové vlastnosti

1. ■pecifikuje, ktoré prvky internej aktívnej ■ truktúry technológie a/alebo iné technologické spolupráce spolupracujú na vykonávaní určitej úlohy
2. Názov by mal byť prednostne podstatné meno



Technolog. spolupráca

Web Server Cluster 
Klaster webových
serverov

Database Cluster 
Databázový klaster

**Application Server
Cluster** 
Klaster aplikačných
serverov

Mail Server Cluster 
Klaster poštových
serverov

**Load Balanced Server
Group** 
Skupina serverov s
vyvažovaním záťaže

**High Availability
Cluster** 
Vysokodostupný
klaster

**Distributed Processing
Cluster** 
Distribuovaný
výpočtový klaster

**Data Replication Server
Group** 
Skupina replikačných
serverov

Backup Server Cluster 
Klaster záložných
serverov

Virtual Machine Cluster 
Klaster virtuálnych
serverov

Container Host Cluster 
Klaster hostiteľov
kontajnerov

**Analytics Processing
Cluster** 
Klaster na analytické
spracovanie dát

Technolog. rozhranie

- Technologické rozhranie predstavuje **prístupový bod**, kde je možné získať prístup k technologickým službám ponúkaným prvkom internej aktívnej štruktúry technológie.
- Definuje **kontrakt** (**parametre, protokoly, podmienky, dátové formáty**), ktorý **musí uzol splniť**.

Služby a prístup

Ako je možné získať prístup k technolog. Službám.

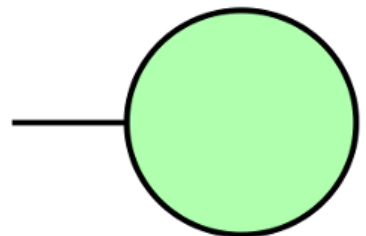
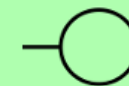
Jedno rozhranie – viacero služieb

Sprístupňuje technologickú službu prostrediu.

Názov rozhrania

By mal byť ideálne podstatné meno.

Technology
Interface



Technolog. rozhranie

HTTP Interface

HTTPS Interface

TCP/IP Interface

Ethernet Port Interface

SQL Access Interface

JDBC Interface

USB Interface

HDMI Interface

SSH Interface

**AMQP Messaging
Interface**

**Serial Port Interface
(RS-232)**

ODBC Interface

Behaviorálne prvky

Opisujú, **čo technologická infraštruktúra robí.**



Technology Function

Interné správanie komponentu – základ pre poskytované služby, neviditeľné pre používateľa.



Technology Process

Sekvencia činností vedúca k výsledku, napr. zálohovanie alebo replikácia dát.



Technology Interaction

Spolupráca viacerých komponentov – komunikácia medzi servermi alebo synchronizácia dát.



Technology Event

Udalosť spúšťajúca správanie systému, napr. prijatie správy alebo plánovaná úloha.



Technology Service

Externé správanie infraštruktúry: storage, messaging, authentication využívané aplikáciami.

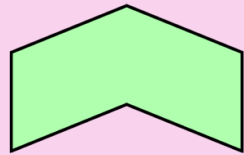
Behaviorálne prvky

Rslvnm / čo technologická infraštruktúra robí¹



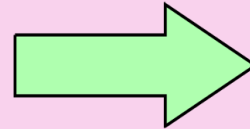
Technology Function

Technology
Function



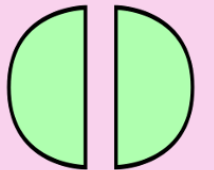
Technology Process

Technology
Process



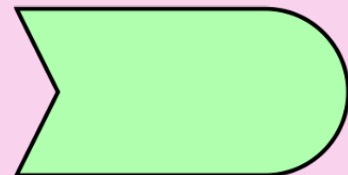
Technology Interaction

Technology
Interaction



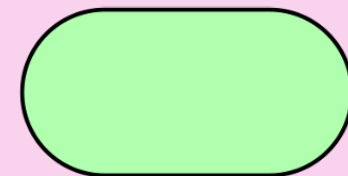
Technology Event

Technology
Event



Technology Service

Technology
Service



Technolog. Proces

Backup Database
Zálohovanie databázy

Restore Database
Obnova databázy

Deploy Application to
Server
Nasadenie aplikácie na
server

Replicate Database
Data
Replikácia
databázových dát

Process Batch Data
Dávkové spracovanie
dát

Monitor System
Performance
Monitorovanie výkonu
systému

Scale Infrastructure
Resources
Škálovanie
infraštruktúrnych
zdrojov

Load Data into Data
Warehouse
Načítanie dát do
dátového skladu

Execute ETL Process
Spustenie ETL procesu

Update System
Software
Aktualizácia
systémového softvéru

Handle Incoming
Network Requests
Spracovanie sieťových
požiadaviek

Synchronize
Distributed Systems
Synchronizácia
distribuovaných
systémov

Technolog. Function

Data Storage
Ukladanie dát

Data Processing
Spracovanie dát

Data Caching
Kešovanie dát

Data Encryption
Šifrovanie dát

Message Routing
Smerovanie správ

Network Routing
Smerovanie v sieti

Load Balancing
Vyvažovanie zát'aže

Logging
Zaznamenávanie logov

Session Handling
Spracovanie relácií

Transaction Handling
Spracovanie transakcií

File Management
Správa súborov

**Connection
Management**
Správa pripojení

Technolog. Event

Server Started
Server bol spustený

Server Stopped
Server bol zastavený

Database Updated
Databáza bola
aktualizovaná

Backup Completed
Záloha bola dokončená

Backup Failed
Záloha zlyhala

Connection
Established
Spojenie bolo
nadviazané

Connection Lost
Spojenie bolo
prerušené

Message Received
Správa bola prijatá

System Failure
Detected
Zlyhanie systému bolo
detegované

High CPU Usage
Detected
Zistené vysoké
zaťaženie CPU

Disk Space Threshold
Reached
Dosiahnutý limit
diskového priestoru

Scheduled Backup
Triggered
Spustená plánovaná
záloha

Technolog. Service

Messaging Service
Služba zasielania správ

Data Storage Service
Služba ukladania dát

Naming Service
Služba pomenovania

Directory Service
Adresárová služba

Authentication Service
Autentifikačná služba

Authorization Service
Autorizačná služba

Data Backup Service
Zálohovacia služba dát

Data Replication Service
Služba replikácie dát

Logging Service
Služba logovania

Monitoring Service
Monitorovacia služba

Load Balancing Service
Služba vyvažovania
zát'aže

File Transfer Service
Služba prenosu
súborov

Pasívne prvky a fyzická vrstva

Artifact (Pasívne prvky)

Uhsuh}hqwmx' g¿wd d r emnw
vsudfr y¿ydq» lqiudDwuxnw/ur x=

1. Súbor
2. Databázová tabuľka
3. Spustiteľný program

Artefakty sú nasadzované na
zariadenia alebo systémový softvér.

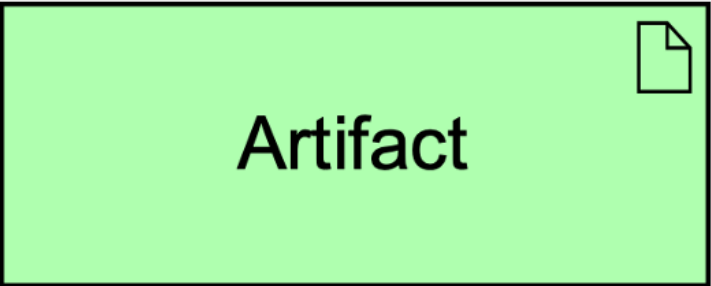
Fyzická vrstva (rozšírenie)

Xp rŮ-xmh p r ghor yde i| }lf n» vyhwΨ
nŮ Ì r y» suh LrW d sulhp |vhoq»

yl ww»p |=

1. **Equipment** Ψ wumh d }duldghqld
2. **Facility** Ψ exgr yl d g¿wr y» fhqw¿
3. **Distribution Network** Ψ α j lwlf n» vlhwh
4. **Material** Ψ i| }lf n» r emnw

Tieto prvky prepájajú IT a OT
(Operational Technology).



Artifact

Technolog. Artefakt

app.jar
Spustiteľný Java archív

webapp.war
Webový archív aplikácie

config.yaml
Konfiguračný súbor

log.txt
Logovací súbor

backup.zip
Záložný archív

users.db
Databázový súbor

report.pdf
PDF dokument

image.png
Obrázkový súbor

message.json
JSON správa

deployment_script.sh
Deploy skript

data_export.csv
Export dát

archive.tar.gz
Archívny balík

Mapovanie ArchiMate na TOGAF

TOGAF definuje technologickú architektúru ako súbor technologických komponentov poskytujúcich služby pre aplikácie. ArchiMate prvky sa priamo mapujú na TOGAF koncepty.

1

Node

→ Technologická platforma

2

Device + System Software

→ Technologický stack

3

Technology Service

→ Infraštruktúrne služby

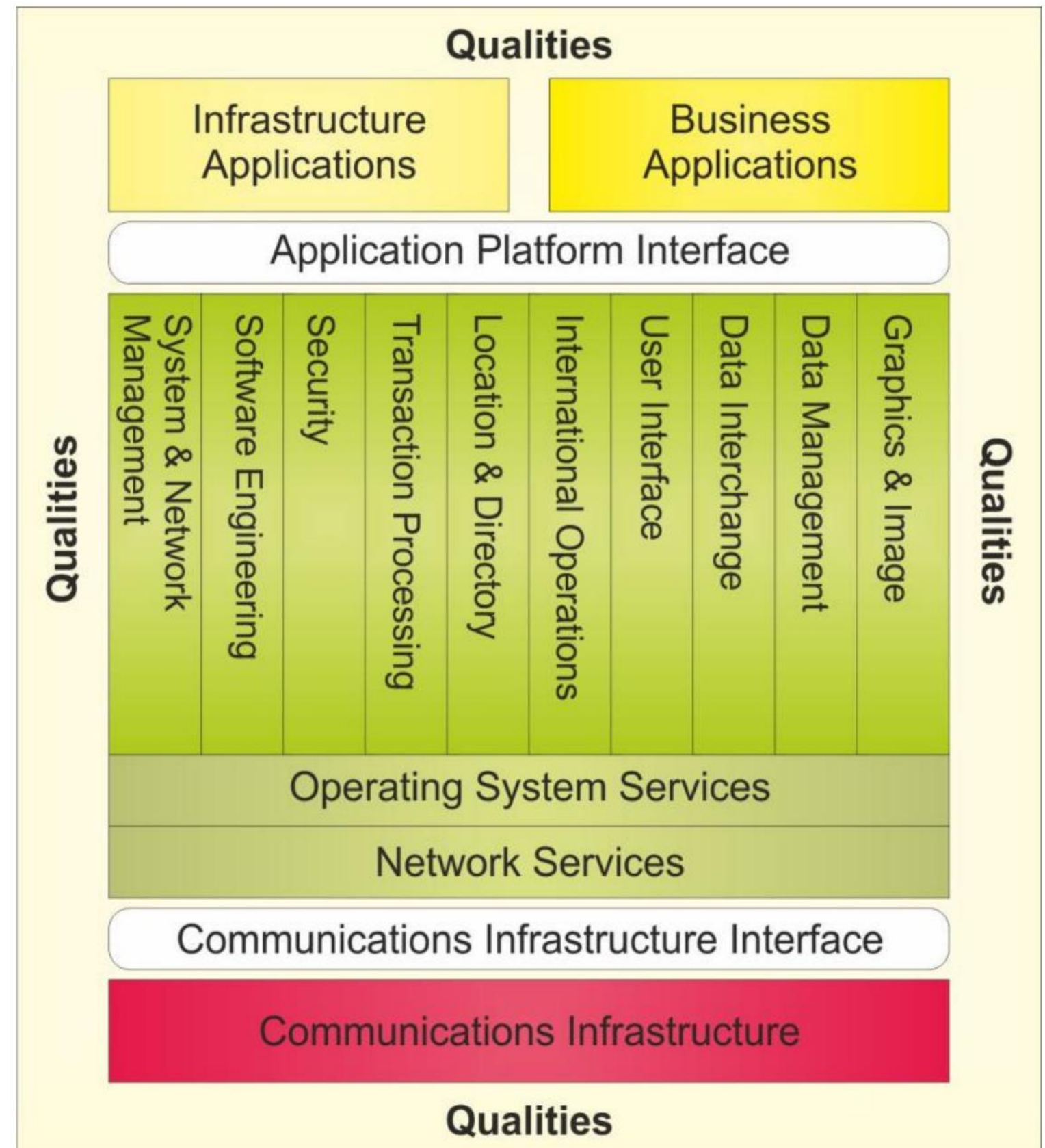
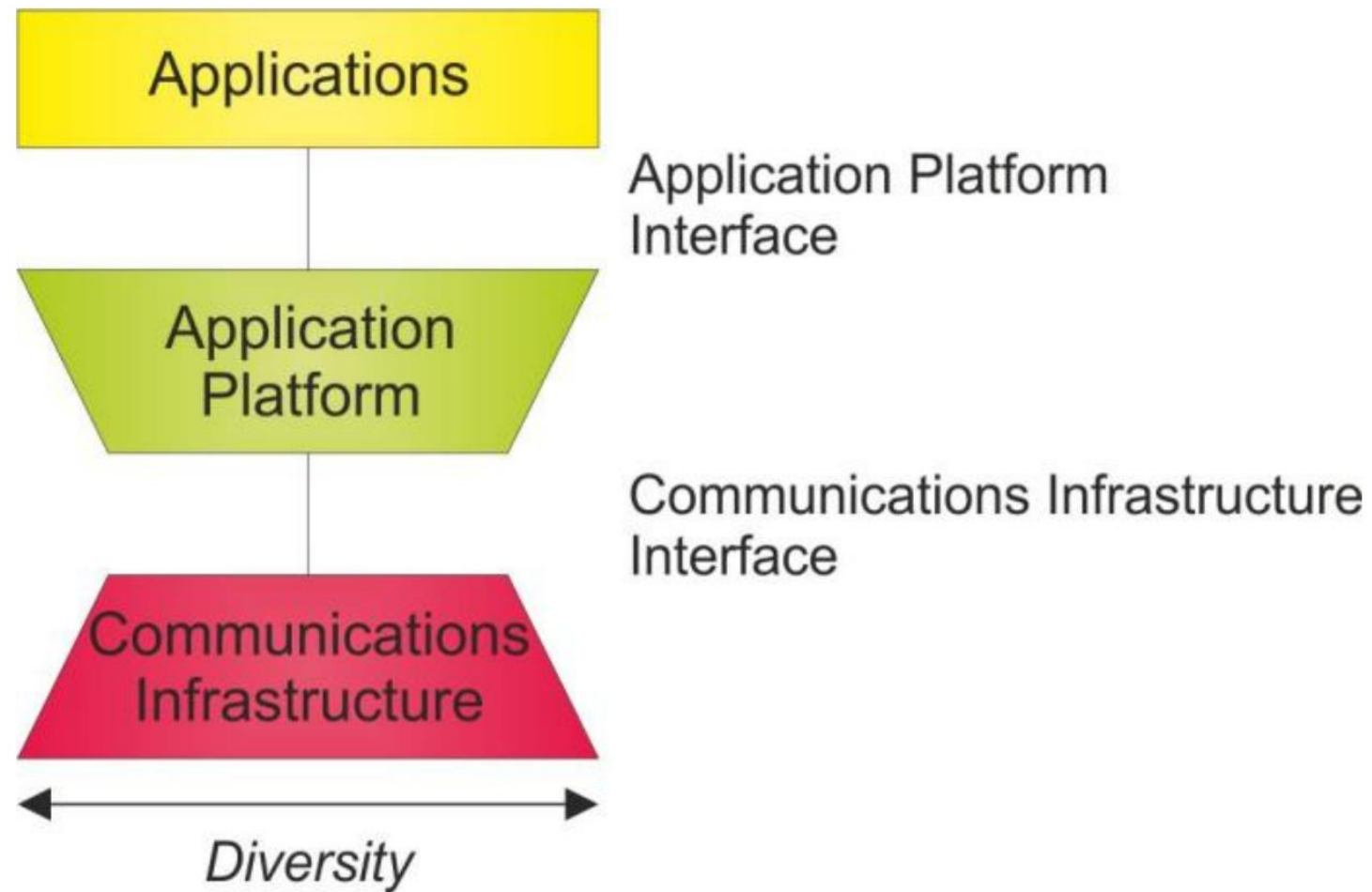
4

Network

→ Komunikačná infraštruktúra

- ❏ TOGAF TRM (Technical Reference Model) explicitne definuje vrstvy služieb, ktoré ArchiMate modeluje pomocou **Technology Service**.

TOGAF TRM



Praktické Příklady Architektúry

ENTERPRISE ARCHITECTURE

TOGAF · ARCHIMATE



Príklad 1: Webová aplikácia v cloude

Komponenty modelu

Node

Cloud server (napr. AWS EC2)

System Software

Linux OS + Nginx + Tomcat

Technology Service

Web hosting služba

Path / Network

Komunikácia cez Internet

Device

Virtuálny server

Artifact

Web aplikácia (app.war)

Technology Interface

HTTP/HTTPS rozhranie

❏ **Interpretácia:** Používateľ pristupuje cez HTTP rozhranie, request ide cez internet (network), cez path sa dostane na node, kde beží aplikácia na system software.



Príklad 2: Databázový systém DBMS

Node / Device

Database server –
fyzický server alebo
cloud VM

System Software

PostgreSQL databáza

Artifact

Databázové tabuľky
(napr. customers)

Technology Service

Data storage service cez SQL interface

Technology Process / Event

Backup database spúšťaný
plánovanou udalosťou
(Scheduled backup)

Príklad 3: Mikroservisná a SOA architektúra

Komponenty

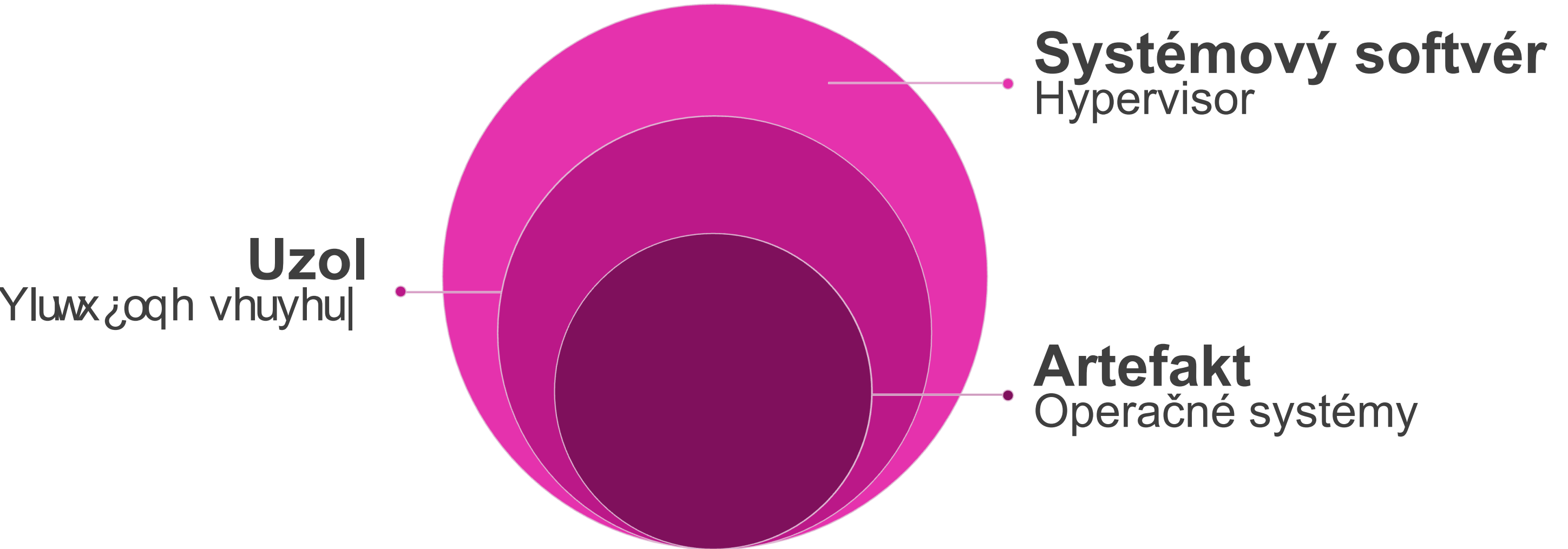
- 1 **Node:** Nxe huqhw hv foxwhu
- 2 **Device:** Foxwhu qr gh +YP dher vhuyhu,
- 3 **System Software:** Gr f nhu . Nxe huqhw hv
- 4 **Artifact** P Inur vhuylv| +f r qwdlqhu lp dj hv,
- 5 **Technology Service:** Fr qwdlqhu ruf khwwdwr q
- 6 **Technology Interaction:** Nr p xqlnǝfld p hg}l
p Inur vhuylv l
7. **Technology Interface:** UHWDSL
- 8 **Path:** Vhuylf h0w0vhuylf h f r p p xqlf dwr q

- ❏ **Interpretácia:** Mikroservisy komunikujú cez REST rozhrania, orchestráciu zabezpečuje Kubernetes.



Príklad 4: Virtualizácia

Suŕodg y| f kġg}d suldp r } Duf kIP dwh Ďshf lilnġflh d loxwuxrh p r ghogġwr y»kr fhqwd
v i| }lf n» p l vhuyhup l d yluwxddl}ġf lr x1



 **Interpretácia:** Hypervisor umožňuje spúšťať viac virtuálnych serverov na jednom fyzickom zariadení (Blade server).

Príklad 5: Sieťová infraštruktúra



Komponenty modelu

Node

Application server
+ database server

Communication Network

ODQ . Z DQ

Path

Gdwd uhsolf dWlr q
s dWk +α j lf n»
vs m hqlh,

Technology Service

Data transfer service

Technology Function

Routing

❏ **Interpretácia:** Path modeluje logické spojenie, Network fyzickú infraštruktúru.



Príklad 6: IoT / Industry 4.0

Equipment / Facility

Y>ur eqč dqnd y kđđh

Device / System Software

IoT senzory + Edge computing software

Material

Fyzický výrobok

Technology Service / Event

P r qłwrułqj sur gxfwlr q . Vhqvru wuļj j huhg đđhuw

Senzory zbierajú dáta, systém ich spracováva a generuje udalosti pri odchýlkach.
Fyzická vrstva prepája IT a OT.

Príklad 7: Backup a Disaster Recovery

Komponenty modelu

1. **Node:** Primary server + backup server
2. **Technology Process:** Data replication
3. **Technology Event:** Failure detected
4. **Technology Service:** Disaster
5. **Artifact:** Backup files

❏ **Interpretácia:** Pri výpadku systému sa spustí proces obnovy dát z backup servera.



Najčastejšie chyby z praxe

⚠ Zamieňanie: Device vs. Node

Node je **logická jednotka** (napr. cloudová platforma), **Device** je **fyzický hardware** (napr. server). Tieto pojmy nie sú synonymá.

⚠ Zabúdanie na Technology Service

Model obsahuje len infraštruktúru bez definovaných služieb. Každý komponent by **mal exponovať Technology Service**.

⚠ Priame prepojenie Application → Device

Nesprávne: Application → Device.

Správne:

Application → Technology Service → Node.

Aplikácia konzumuje službu, nie zariadenie priamo.

⚠ Ignorovanie: Path vs. Network

Path modeluje **logiku komunikácie**, **Communication Network** modeluje fyzickú infraštruktúru.

Oba prvky majú odlišný účel.

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at www.vita.sk Port 443

VITA 500 Internal Server Error

Používateľ **riaditel@itacademy.sk** vytvoril túto žiadosť dňa Dnes 09:12

Skryť podrobnosti

Detailný popis

Dobrý deň.

Klienti nám hlásia, že sa nevedia vzdelávať na portáli [www.vita.sk](#) že máme výpadok servera 500.

Viete sa prosím na to pozrieť?

500 Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at Home Port 443

Názov servera

VITA VPS

Stav

WAITING FOR SUPPORT

- Oznámenia sú zapnuté
- Eskalovať
- Vyriešiť úlohu
- Zrušiť požiadavku

Typ žiadosti

Nahlásiť systémový problém

Zdieľať s

- riaditel@itacademy.sk
Autor
- xreiterm
- Zdieľať

Zmena v súbore .htaccess

- Súbor bol **naposledy upravený včera** teda **9.4.2026 o 20:49**
- Dôvod bolo teda “niečo” v .htaccess, musela tam nastať zmena, ktorá to spôsobila

```
1.# Minimálny základ
   pre fungovanie wordpressu
2.<IfModule mod_rewrite.c>
3.RewriteEngine On
4.RewriteBase /
5.RewriteRule ^index\.php$ - [L]
6.RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
7.RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
8.RewriteRule . /index.php [L]
9.</IfModule>
10.# END WordPress
```

```
-rw-r--r--  1 vita.sk vita.sk  7851 Apr  9 20:49  .htaccess
```

Nastavenie trvalých odkazov

VAROVANIE:

Zmena nastavení trvalých odkazov môže vážne ovplyvniť viditeľnosť vo vyhľadávačoch. Takmer nikdy by ste zmenu nemali prevádzkať na zverejnenej webovej stránke.

[Zistite, prečo sú trvalé odkazy dôležité pre SEO.](#)

S WordPress máte možnosť vytvoriť vlastné zloženie URL adresy pre vaše trvalé odkazy a archívy. Vlastné zloženia URL adresy môžu zlepšiť estetiku, použiteľnosť a kompatibilitu vašich odkazov. [Dostupných je množstvo značiek](#) a tu sú príklady pre začiatok.

Všeobecné nastavenia

Vyberte štruktúru trvalých odkazov pre svoju web stránky. Zahrnutie značky `%postname%` zjednodušuje pochopenie odkazov a môže pomôcť vašim príspevkom dostať sa vyššie vo vyhľadávačoch.

Štruktúra trvalých odkazov

☐ Jednoduché

https://www.vita.sk/?p=123

☐ Deň a názov

https://www.vita.sk/2026/04/10/priklad-clanku/

☐ Mesiac a názov

https://www.vita.sk/2026/04/priklad-clanku/

☐ Poradovým číslom

https://www.vita.sk/archiv/123

☐ Názov článku

https://www.vita.sk/priklad-clanku/

☒ Vlastná štruktúra

https://www.vita.sk

/category%/postname/

Dostupné značky:

%year%

%monthnum%

%day%

%hour%

%minute%

%second%

%post_id%

%postname%

%category%

%author%

Voliteľné

Ak si želáte zmeniť štruktúru URL odkazov vašich značiek a kategórií, môžete ju sem zadať. Napríklad, ak použijete `temy` ako základnú kategóriu, odkazy na vaše články v kategórii budú v tvare `https://www.vita.sk/temy/nezaradene/`. Ak si neželáte vlastnú štruktúru, bude použitá predvolená.

Základ kategórie

blog

Základ značky

Slug pre kategóriu produktu

kategoria-produktu

Slug pre značku produktu

znacka-produktu

Slug pre vlastnosť produktu

/attribute-name/attribute/

Product brand base

znacka



Čo sa naučíme?

1. Čo je technologická vrstva v ArchiMate a čo modeluje?
2. Čo predstavuje prvok Node v ArchiMate?
3. Aký je rozdiel medzi Node a Device?
4. Čo reprezentuje System Software v technologickej vrstve?
5. Na čo slúži Technology Interface?
6. Aký je rozdiel medzi Path a Communication Network?
7. Čo je Technology Service a aký má význam?
8. Aký je rozdiel medzi Technology Function a Technology Process?
9. Čo reprezentuje prvok Artifact v ArchiMate?
10. Aký je význam fyzických prvkov ako Equipment a Facility?

Vzťahy medzi základnými vrstvami

Kľúčovým problémom podnikovej architektúry
architektúry je **zosúladenie biznisu a IT**.

ENTERPRISE ARCHITECTURE

TOGAF • ARCHIMATE



Cieľové skupiny

IKI architekti, analytici, vyvojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou



Čo sa naučíme?

1. Čo je cieľom vzťahov medzi základnými vrstvami v ArchiMate?
2. Aké základné vrstvy sa prepájajú v ArchiMate?
3. Aké sú hlavné typy vzťahov medzi vrstvami?
4. Čo vyjadruje vzťah obsluhy (serving)?
5. Ako funguje vzťah obsluhy medzi biznis a aplikačnou vrstvou?
6. Čo vyjadruje vzťah realizácie (realization)?
7. Prečo nie je možné realizovať biznis aktívne štrukturálne prvky technológiou alebo aplikáciou?
8. Aký význam má vzťah agregácie medzi produktom a technológiou alebo aplikáciou?
9. Ako sú prepojené aplikačná a technologická vrstva?
10. Čo znamenajú odvodené vzťahy medzi vrstvami?



Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

7. Strategy Layer

8. Business Layer

9. Application Layer

10. Technology Layer

11. Relationships Between Core Layers
11.1. Alignment of the Business Layer and Lower Layers
11.2. Alignment of the Application and Technology Layers
11.3. Example

12. Implementation and Migration Layer

13. Stakeholders, Architecture Views, and Viewpoints

14. Language Customization Mechanisms

Appendix A: Summary of Language Notation

Appendix B: Relationships (Normative)

Appendix C: Example Viewpoints

Appendix D: Relationship to Other Standards, Specifications, and

ArchiMate® 3.2 Specification

The Open Group

11. Relationships Between Core Layers

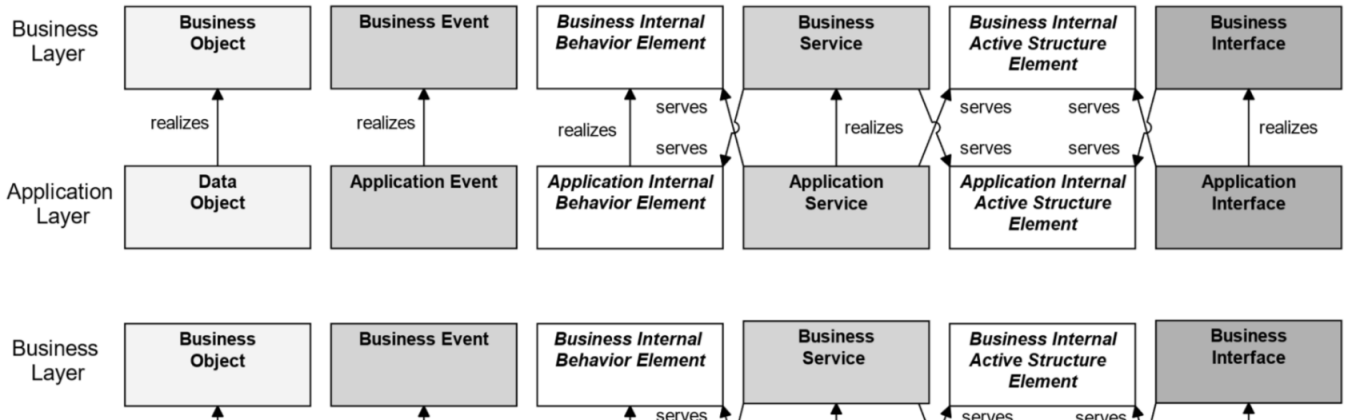
The previous chapters have presented the concepts to model the Business, Application, and Technology Layers of an enterprise. However, a central issue in Enterprise Architecture is business-IT alignment: how can these layers be matched? This chapter describes the relationships that the ArchiMate language offers to model the link between business, applications, and technology.

11.1. Alignment of the Business Layer and Lower Layers

Figure 104 shows the relationships between the Business Layer, the Application Layer, and the Technology Layer elements. There are two main types of relationships between these layers:

1. *Serving* relationships; for example, between application service and the different types of business behavior elements, and between application interface and business role; *vice versa*, serving relationships between business service and application behavior elements, and between business interface and application component. These relationships represent the behavioral and structural aspects of the support of the business by applications.
1. *Realization* relationships; for example, from an application process or function to a business process or function, or from a data object or a technology passive structure element to a business object, to indicate that the data object is a digital representation of the corresponding business object, or the technology element is a physical representation of the business object. Note that there is no realization of business internal active structure elements by application or technology elements because people cannot be realized by applications or technology. Instead, the business behavior of those active structure elements can be realized by application or technology behavior elements, to which in turn application or technology active structure elements can be assigned.

In addition, there may be an aggregation relationship between a product and an application or technology service, and a data or technology passive structure element, to indicate that these services or objects can be offered directly to a customer as part of the product.



Zosúladenie biznis vrstvy a nižších vrstiev

Medzi biznis vrstvou, aplikačnou vrstvou a technologickou vrstvou existujú 2 hlavné typy vzťahov, ktoré zabezpečujú ich vzájomné prepojenie a spoluprácu.

Vzt'ahy obsluhy (Serving)

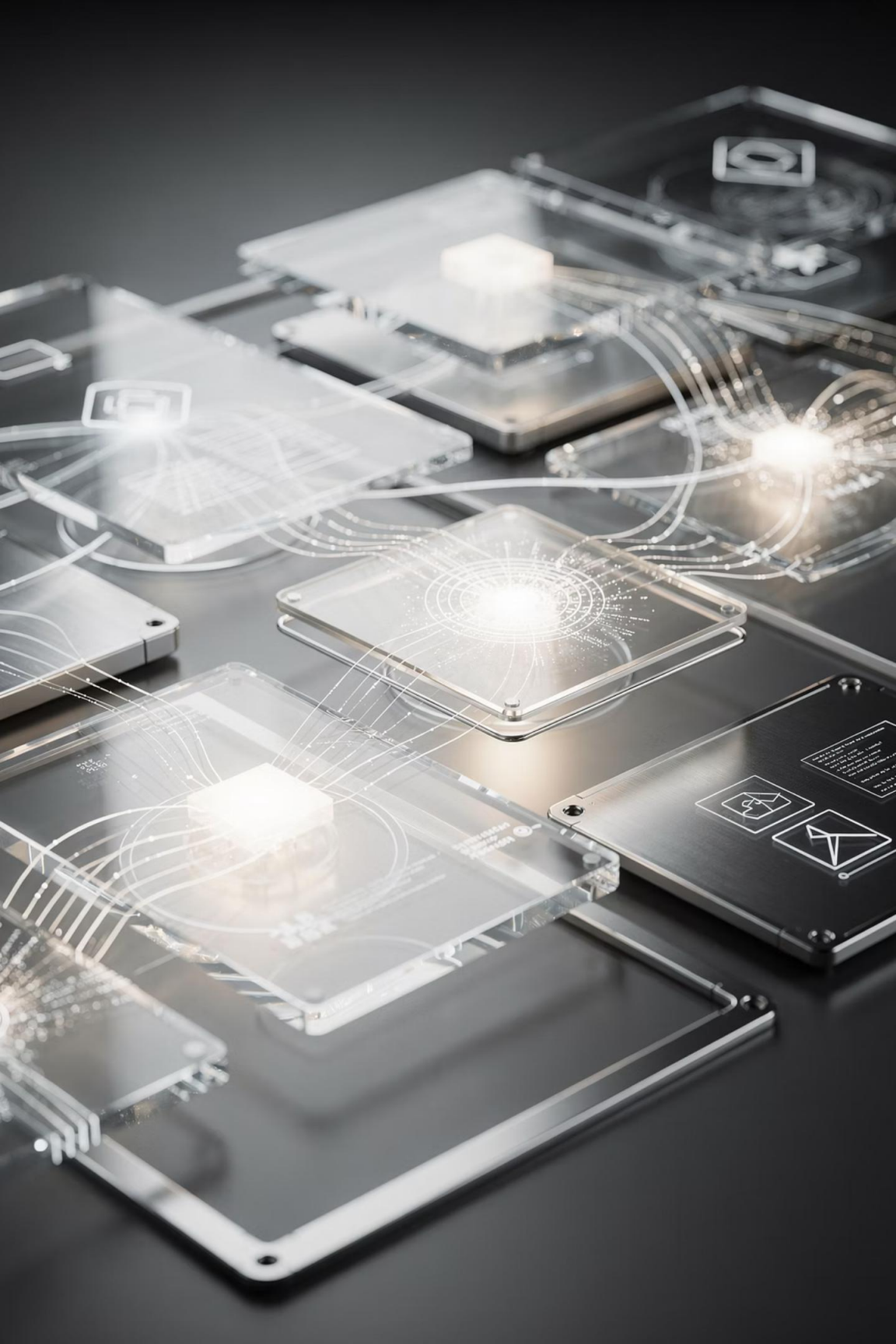
- P h g } I d s o l n d i q r x v o x Ů e r x d s u y n d p I e l } q l v v s u ŷ y d q l d / d o h e r p h g } I d s o l n d i q > p u r } k u d q Ů p d e l } q l v u r o r x 1
- U h s u h } h q w x m' e h k d y l r u ŷ o q h d Ď w x m x u ŷ o q h d v s h n w | s r g s r u | e l } q l v x d s o l n ŷ f l d p l 1

Vzt'ahy realizácie (Realization)

- Napríklad z aplikačného procesu na biznis proces, alebo z dátového objektu na biznis objekt.
- Dátový objekt je digitálnou reprezentáciou príslušného biznis objektu.

←——Serving——

◁-----Realization-----



Vzt'ahy obsluhy medzi vrstvami

Aplikácia → Biznis

- Aplikačná služba obsluhuje prvky biznis správaní.
- Aplikačné rozhranie obsluhuje biznis rolu.

Biznis → Aplikácia

- El} qlv voxŮed r evoxk xmh dsolndì q» suyn| vsužydqld1
- El} qlv ur } kudqlh r evoxk xmh dsolndì q» nr p s r qhqw1
- W hwr y}ędk| y|mdguxm r emvp huq/ sr gs rux p hg}l yuwydp l1

Vzt'ahy realizácie: Biznis a aplikácie

Proces a funkcia

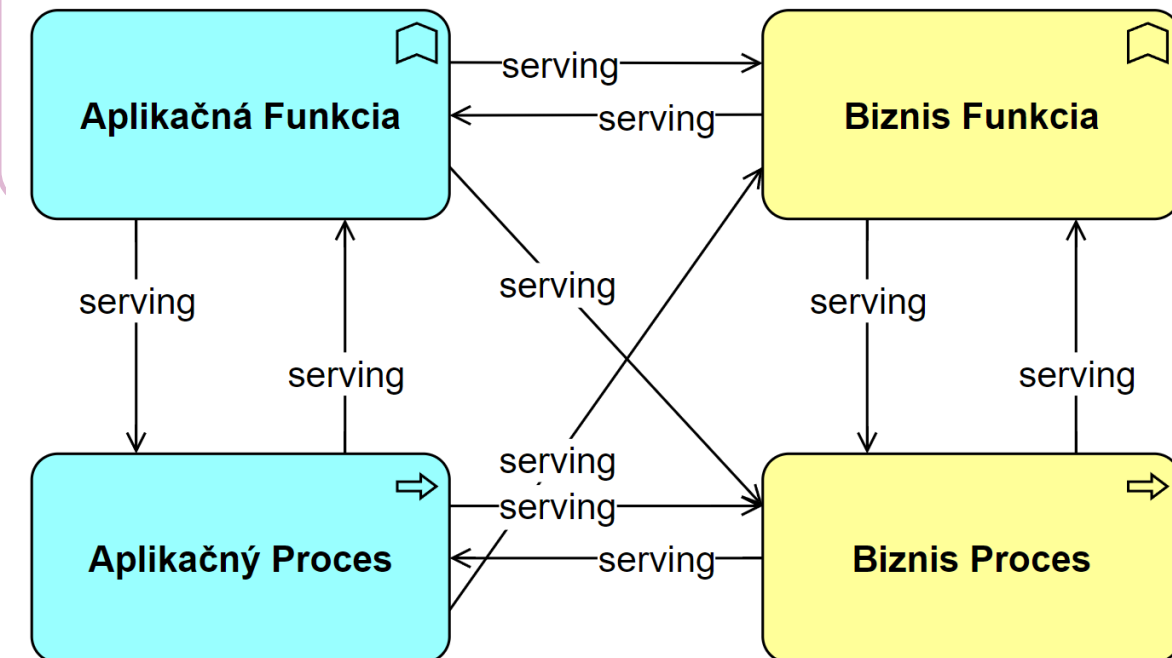
- Aplikačný proces alebo funkcia obsluhuje alebo realizuje biznis proces alebo funkciu.

Dátový objekt

- Dátový objekt je **digitálnou reprezentáciou** biznis objektu.
- Technologický prvok je jeho **fyzickou reprezentáciou**.

Ľudia nie sú realizovateľní

- Interné aktívne štrukturálne prvky **biznis vrstvy (ľudia) nemožno realizovať aplikáciami ani technológiami.**
- Iba ich správanie môže byť realizované.



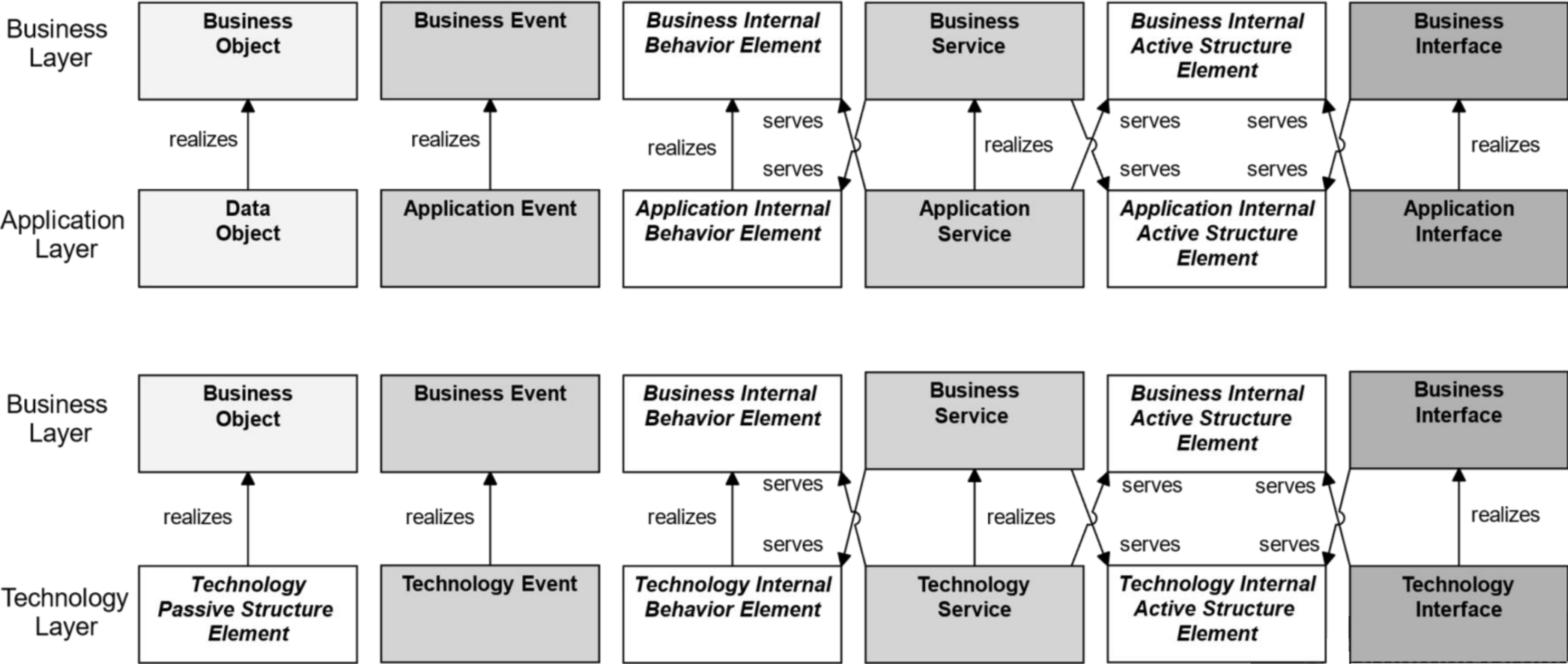


Vzt'ah agregácie a produkt

Rnuhp y}ędkr y r evoxk| d uhdd}čf lh p 'Ůh h{lwyr yde
vzt'ah agregácie p hg}l sur gxnr p d dsoIndl qr x
dcher whfkqror j lf nr x voxŮer x/ dnr dmp hg}l
gčwr y> p dcher whfkqror j lf n> p sdvŮyql p
Ůwxnwxučql p suynr p1

- ❑ W pwr vd y|mdguxrh/Ůh wlhr voxŮe| dcher
r ertnw| p 'Ůx e|ę suldp r sr q/ ndq»
}čnd}qŮnr yl dnr v/ Ì dve sur gxnr1

Prehľad vzťahov: Biznis, Aplikácie, Technológie



Zosúladenie aplik. a technol. vrstvy

Medzi aplikačnou a technologickou vrstvou existujú rovnaké 2 typy vzťahov a to obsluhy (serving) a realizácie (realization) avšak s odlišnými konkrétnymi prepojeniami.

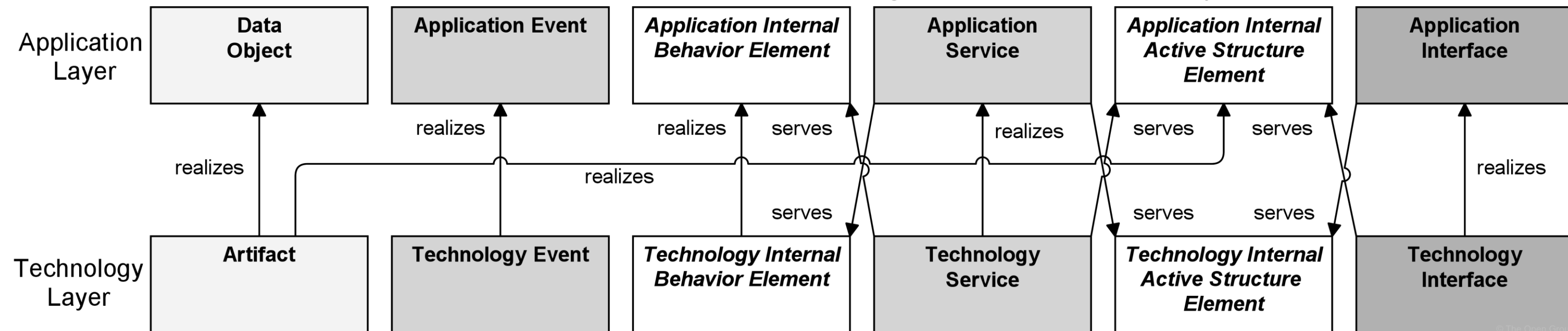
Vzťahy obsluhy (Serving)

Technologická služba obsluhuje aplikačné prvky správanania.

Technologické rozhranie obsluhuje aplikačný komponent a naopak.

Vzťahy realizácie (Realization)

Whf k q r o r j l f n > s u r f h v u h d d l } x m h
d s o l n d l q > s u r f h v l D u w h i d n w u h d d l } x m h
g z w r y > r e m n w d o h e r d s o l n d l q >
f r p s r q h q w l l | } l f n > v / e r u u h d d l } x m h
d s o l n z f l x d o h e r m m i d v e l





Artefakt a nasadenie komponentov

Artefakt ako fyzický komponent

Artefakt predstavuje fyzický komponent nasadený na zariadení alebo prvku systémového softvéru. Modeluje sa pomocou **vzt'ahu priradenia**.

Logický komponent

Logický aplikačný komponent je realizovaný artefaktom a **nepriamo aj prvkom**, na ktorom je artefakt nasadený.

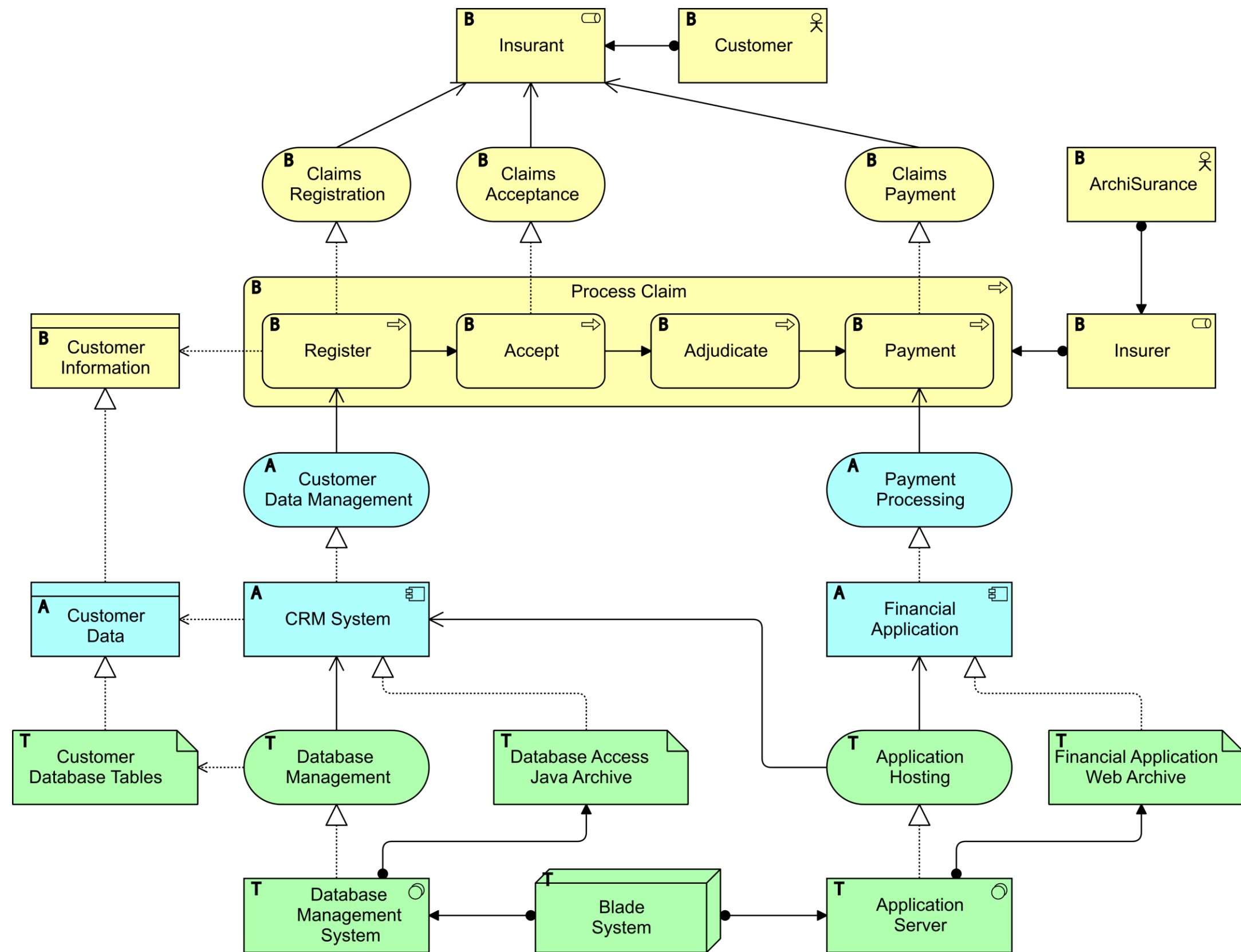


Odvođené (derivované) vzt'ahy medzi vrstvami

Yôdnd **odvodeným vzt'ahom** +sr sôvdq> p y Ì dwl
81: ,mh p rŮq» p r ghor ydę y}ędk| dmsuldp r p hg}l
el}qlv yuwyr x dwhf kqror j lf nr x yuwyr x1

❏ **Príklad:** Dnmh el}qlv r ernwuhdd}r ydq>
gżwr y> p r ernwr p / nrw> mh qżvchgqh
uhdd}r ydq> dwhidnr p / srwr p whqr
dwhidnr **nepriamo realizuje biznis objekt1**

Swf^ev
j bawf
sopps^j f





Čo sa naučíme?

1. Čo je cieľom vzťahov medzi základnými vrstvami v ArchiMate?
2. Aké základné vrstvy sa prepájajú v ArchiMate?
3. Aké sú hlavné typy vzťahov medzi vrstvami?
4. Čo vyjadruje vzťah obsluhy (serving)?
5. Ako funguje vzťah obsluhy medzi biznis a aplikačnou vrstvou?
6. Čo vyjadruje vzťah realizácie (realization)?
7. Prečo nie je možné realizovať biznis aktívne štrukturálne prvky technológiou alebo aplikáciou?
8. Aký význam má vzťah agregácie medzi produktom a technológiou alebo aplikáciou?
9. Ako sú prepojené aplikačná a technologická vrstva?
10. Čo znamenajú odvodené vzťahy medzi vrstvami?